基于 FPGA 的手势控制太空侵略者

摘要

本作品基于 AMD Artix-7（XC7A100T-2FGG484）FPGA 平台，实现了一套无需上位机与 CPU 的纯硬件体感街机系统，复刻经典《太空侵略者》。玩家通过 OV7725 摄像头进行手势交互，FPGA 实时解算手部运动方向并控制屏幕下方炮台移动。

图像识别前端集成两条可切换的纯硬件流水线。第一条基于 YCbCr 肤色阈值，辅以形态学滤波与一阶矩质心跟踪；第二条采用 Lucas-Kanade 半稠密光流算法。光流通道以乒乓 BRAM 帧存与四路行缓冲构建 3×3 时空梯度窗口，按 16×16 宏块累加结构张量，并通过克莱姆法则与双路 70 级恢复余数流水线除法器并行求解像素光流。为抑制背景闪烁与手势回摆抖动，系统引入能量-幅值双重门限、帧末多数投票及带死区的施密特漏桶积分器。

游戏端完整实现了 55 只外星人的阵列移动、像素级掩体削蚀与动态难度多关卡机制。显示端采用八层精灵优先级组合逻辑，在无独立帧存条件下实时合成 640×480@60Hz 画面，并于右上角单拍叠加 160×120 实时手势视窗，可分别呈现光流矢量色块或肤色掩膜十字准星。

系统划分 24 MHz 视频采集、50 MHz 逻辑控制和 25 MHz 显示输出三个异步时钟域，通过双触发器同步、Toggle 信箱握手及双口标签 RAM 实现安全跨域数据传输。

实测资源占用率为：LUT 28.1%、FF 5.7%、BRAM36 38.2%、DSP 5.0%。时序分析显示 WNS 为 +0.576 ns，不存在时序违例端点，片上功耗约 0.38 W。手势端到端延迟为单帧量级，逐帧抖动不超过 1 帧，两种识别模式切换耗时约 100–170 ms。12 项 testbench 关键测试全部通过并完成上板验证。

该方案验证了 FPGA 在低功耗、高确定性条件下承载实时视觉交互任务的可行性，可扩展至无接触操控与康复训练等应用场景。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品在 AMD Artix-7（XC7A100T）平台上复刻了经典的街机游戏《太

空侵略者》，构建了一套不需要电脑上位机或 CPU 的纯 FPGA 体感游戏系统。玩家站在摄像头前左右移动手掌，FPGA 便会实时算出手的运动情况，从而控制屏幕下方炮台的移动，屏幕上除了外星人和炮塔之外，还实现了计分板、多关卡和手势识别画面。

识别端在硬件中集成了“YCbCr 肤色质心跟踪”与“光流运动估计”两套算法，玩家可通过板载按键随时切换。游戏端完整还原了 55 个外星人阵列左右移动和下压的基本玩法与多关卡动态难度，还实现子弹或外星人子弹射击后掩体被破坏、破坏后不阻挡射击的掩体效果，最终通过 HDMI 接口输出 60 帧游戏画面，并与右上角手势视窗实时叠加显示。

1.2 应用领域

本系统以经典游戏为验证载体，实质构建了一套高帧率、确定性、低延迟的图像处理与交互平台，具备广阔的工程应用前景：

1. 无接触式人机交互与无菌操作界面

基于纯硬件实现的亚毫秒级手势感知与光流跟踪，可直接拓展至医疗手术室、半导体超净车间、重污染工业现场等不便用手接触的场景，提供无感操控体验。

2. 微型自主移动设备端侧感知

片上的光流运动估计与肤色识别流水线脱离了对 GPU 或 CPU 的依赖，功耗低且计算速度快，能够移植至微型无人机光流定点/定高、仓储物流 AGV 视觉测程（Visual Odometry）与动态避障感知模组中。

3. 智能康复医疗与低功耗交互终端

脱机即可运行，可作为肢体机能障碍患者的上肢体感康复训练设备，通过实时的视听交互激发康复主动性；亦可用于科技场馆、商用一体机等需要高可靠性的互动展项。

1.3 主要技术特点

1. 双模硬件视觉流水线架构

在同一套 DVP 视频流前端上构建“YCbCr 肤色阈值 + 形态学滤波 + 一阶矩质心提取”与“Lucas-Kanade 半稠密光流估计”双通道流水线，纯硬件实现实时手势感知。

2. 定点化光流张量求解与深度流水除法

采用乒乓 BRAM 帧存与 4 路行缓冲构建 3×3 时空梯度窗，按 16×16 宏块累加结构张量；通过克莱姆法则与双路 54-bit、70 级恢复余数流水线除法器并行解算像素光流。

3. 施密特漏桶积分与抗干扰判决机制

从底层关闭摄像头 AEC/AGC 消除背景闪烁伪光流，结合能量与幅值双重门限、帧末多数投票及带死区的施密特漏桶积分器，有效滤除手掌回摆抖动。

4. 三时钟域异步隔离与零帧存即时渲染

划分采集域（24MHz）、逻辑域（50MHz）与显示域（25MHz），分别采用双触发器、Toggle 信箱握手与双口标签 RAM 实现安全跨时钟域传输；显示端采用 8 层优先级组合逻辑实时合成画面，免除输出侧视频帧存开销。

1.4 主要性能指标

项目	指标
目标器件	XC7A100T-2FGG484（野火“升腾 Pro”，50 MHz）
视频与显示	OV7725 640×480@30 采集；HDMI 640×480@60（SiI9134）
手势识别	肤色质心 / LK 半稠密光流，双模按键一键切换
资源占用	LUT 17,802 （ 28.1% ） · FF 7,251 （ 5.7% ） · BRAM36 51.5 （38.2%） · DSP 12（5.0%）
时序	WNS +0.576 ns，违例端点 0 / 16,860

功耗	0.278 W（Vivado 模型估算：动态 0.178 W，静态 0.100 W）
端到端延迟	100~170 ms（推算），逐帧抖动 ≤1 帧；模式切换仅 1 个时钟周期
仿真与验证	12 个 testbench，关键项 8/8 通过；实际测试，方向判定正确

1.5 主要创新点

1. 双模硬件视觉流水线架构

在同一套 DVP 视频流前端上构建“YCbCr 肤色阈值 + 形态学滤波 + 一阶矩质心提取”与“Lucas-Kanade 半稠密光流估计”双通道流水线，纯硬件实现实时手势感知。

2. 定点化光流张量求解与深度流水除法

采用乒乓 BRAM 帧存与 4 路行缓冲构建 3×3 时空梯度窗，按 16×16 宏块累加结构张量；通过克莱姆法则与双路 54-bit、70 级恢复余数流水线除法器并行解算像素光流。

3. 施密特漏桶积分与抗干扰判决机制

关闭摄像头 AEC/AGC 消除背景闪烁伪光流，结合能量与幅值双重门限、帧末多数投票及带死区的施密特漏桶积分器，有效滤除手掌回摆抖动。

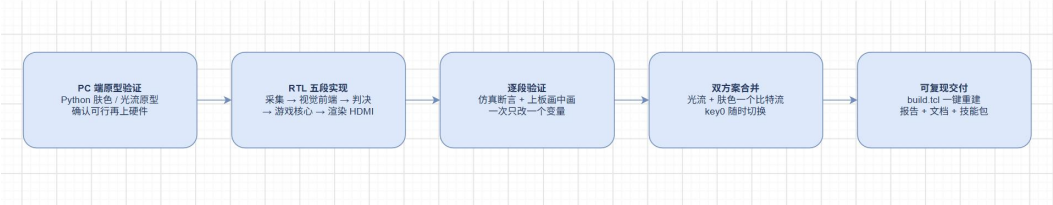
4. 三时钟域异步隔离与零帧存即时渲染

划分采集域（24MHz）、逻辑域（50MHz）与显示域（25MHz），分别采用双触发器、Toggle 信箱握手与双口标签 RAM 实现安全跨时钟域传输；显示端采用 8 层优先级组合逻辑实时合成画面，免除输出侧视频帧存开销。

1.6 设计流程

先在 PC 上用 Python 写肤色分割与光流原型，确认摄像头能稳定给出左右命令，再决定上 FPGA。整条链拆成"采集—视觉前端—手势判决—游戏核心—渲染与 HDMI"五段，每段先仿真再上板，并用画中画显示中间结果，便于分

清问题在识别还是游戏逻辑。肤色质心与光流两套各自调通后，合并为一个比特流：两套同时运行、共用摄像头数据与游戏核心，key0 随时切换。最后用脚本固化构建与报告，保证可复现。



第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 AMD Artix-7（XC7A100T）FPGA 为计算与控制核心，项目整体功能结构如图 1 所示。系统外部由 OV7725 视觉传感器、板载控制按键及 HDMI 显示器组成；FPGA 内部由图像采集与按键接口模块、双模图像预处理模块、跨时钟域同步与双模调度总线模块、五大核心算法与游戏渲染模块、HDMI 传输与画中画合成模块，以及时钟管理 PLL 与双口缓存等辅助逻辑共同构成。

系统工作时，摄像头采集的原始视频流经传感器接口拼接为 RGB565 像素数据，送入双模图像预处理模块同步生成 BT.601 灰度流与 YCbCr 色度分量。随后，数据通过片上调度链路分发至右侧并行运行的两套手势感知引擎——“LK 半稠密光流运动估计 + 方向投票与漏桶判决模块”与“肤色质心 + 慢速泄漏积分模块”。玩家可通过板载按键随时切换工作模式，跨时钟域同步与调度中枢将当前选定模式下的手势方向指令安全同步至 50MHz 游戏时钟域，驱动太空侵略者 60Hz 游戏核心模块完成炮台移动、弹道更新、敌阵协同下压及像素级掩体削蚀判定。最后，更新后的全局游戏状态经跨时钟域快照锁存送入八层精灵优先级像素渲染模块，并在 HDMI 传输与画中画合成模块中与右上角 160×120 实时手势视窗（光流矢量色块或肤色掩膜十字准星）完成单拍叠加，输出 640×480@60Hz 高清视频信号至显示器。

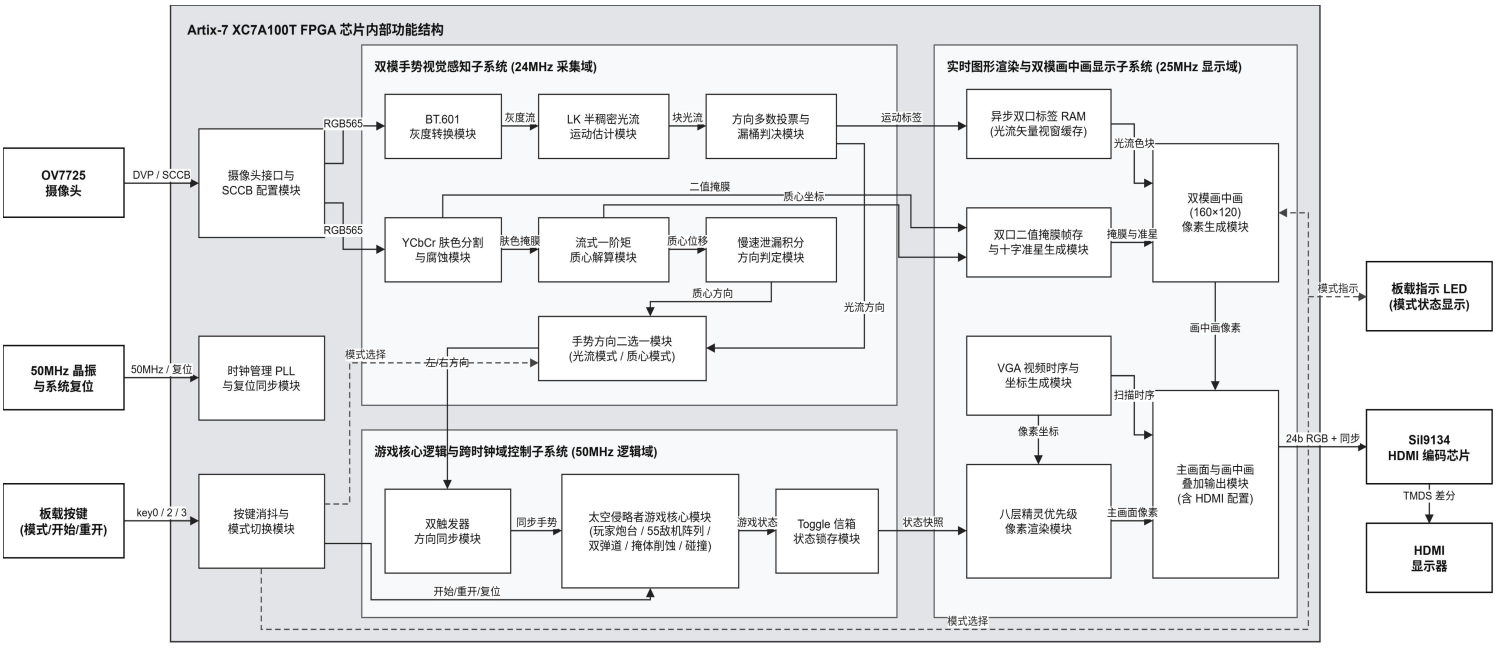


图 1 系统整体功能框图

2.2 硬件系统介绍

整机由一块 Artix-7 开发板、一个 OV7725 摄像头、一个 HDMI 显示器和三个按键组成。摄像头采集的画面进入 FPGA 后分成两路视觉前端解算手势方向，游戏逻辑据此推进，最后渲染成 640×480 画面经 HDMI 输出。下面按"整机 → 结构布置 → 各电路模块"逐级说明。

2.2.1 硬件整体介绍

整机以 Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484 为核心，板载 50 MHz 晶振提供系统时钟，摄像头由板载 24 MHz 时钟驱动（PCLK = 24 MHz），显示侧 25 MHz 像素时钟由片内 MMCM 分频得到。像素流分两路处理：一路转灰度做 LK 光流，一路转 YCbCr 做肤色质心跟踪，两路各给出“左/右”方向判决，按键选择其中一路驱动游戏。整机拓扑如图 2-1。

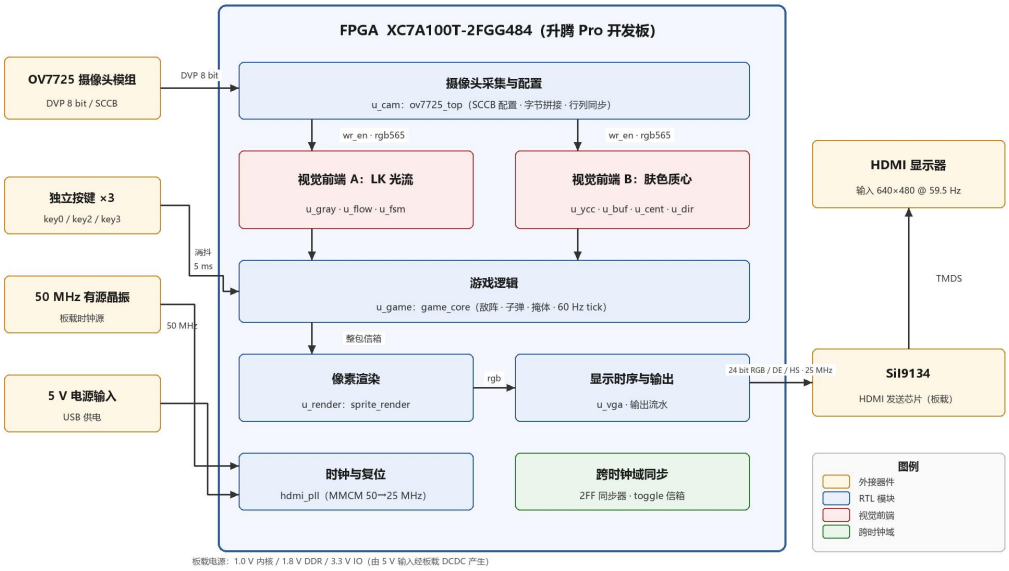


图 2-1　系统硬件总体框图

表 2-1　核心器件

器件	型号 / 规格	作用
FPGA	Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484	全部数字逻辑：采集、算法、游戏、显示
配置存储器	板载 SPI Flash	保存比特流，上电自加载
系统时钟	50 MHz 有源晶振	sys_clk，驱动游戏与按键逻辑
摄像头	OmniVision OV7725（640×480）	DVP 8 bit + SCCB，输出 RGB565
HDMI 编码	Silicon Image SiI9134	并行 RGB 转 TMDS，24 bit 并口 + I2C
按键 / LED	板载轻触按键、贴片 LED	3 键操作，3 灯指示视觉模式

实现结果：LUT 17 802（28.08 %）、BRAM 51.5（38.15 %）、DSP 12，WNS +0.576 ns 且无时序违例，整机功耗 0.278 W，无需散热。

设计上，采用成品开发板而不自制 PCB，且不引入外部存储，整帧图像与游戏状态全部放在片内 BRAM。

2.2.2　机械设计介绍

本作品没有机械结构件，也没有运动机构，不涉及 CAD 建模与加工装配。但成像环节要求：

摄像头固定

选尽可能简单的背景（白墙、白纸）。木质桌面与织物纹理含有接近肤色的色度，是常见的误检来源。

光照稳定：使用合适的光源，避免手部出现过多强高光与深阴影。

2.2.3 电路各模块介绍

按“时钟域 → 接口模块”展开。整机内部有三个时钟域：cam1_pclk（24 MHz，摄像头来钟，只用于采集与视觉前端）、sys_clk（50 MHz，按键、模式寄存器与游戏主循环）、clk_25m（25 MHz，MMCM 输出，显示时序与渲染）。跨域只有两类连接：单比特电平走两级触发器，多比特游戏状态走 toggle 信箱整包快照。

复位为“板级复位与 MMCM 锁定相与”，即 rst_n = sys_rst_n & locked，保证 PLL 未锁定时不释放触发器。关键信号：sys_clk（W19）、sys_rst_n（N15）、hdmi_out_clk（K18）。

（1）摄像头接口

摄像头经 8 位 DVP 并口与 SCCB 配置总线接入。上电后由 I2C 状态机写入 69 条寄存器（RGB565 输出、镜像翻转、固定曝光增益等），完成后开始采集。像素按高字节先出的规则拼成 16 bit。关键信号：cam1_pclk（AA21）、cam1_href（T21）、cam1_vsync（T18）、cam1_data[7:0]（N14 N13 R19 P19 U22 AA20 R18 U21）、sccb1_scl（R14）、sccb1_sda（P14）；cam_rst_n（P16）与 cam_pwdn（R17）分别固定为 1 和 0。

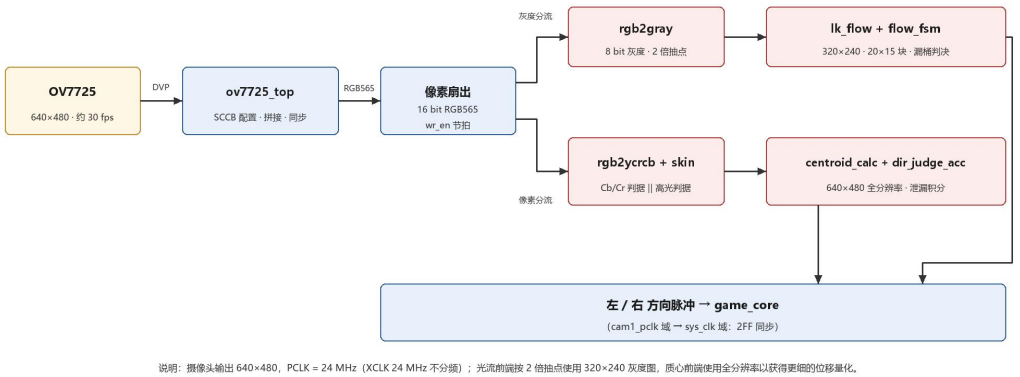


图 2-2 摄像头接口与两路视觉前端的信号流

（2）视频前端（两路并行）

支路 A 走亮度通道：转 8 位灰度、2 倍抽点降到 320×240，在 20×15 的块网格上逐块做 Lucas-Kanade 最小二乘，解出块级位移，再经漏桶判决转成方向脉冲。支路 B 走色度通道：转 YCbCr 后用 Cb/Cr 范围与 Cr−Cb 暖色约束取肤色掩膜，水平腐蚀去噪后逐帧统计质心，用相邻帧质心差作为位移，经泄漏积分器判决方向。两路互补——光流不依赖肤色但对纹理光照敏感，质心依赖肤色但位移分辨率更高（全分辨率不抽点）。

（3）HDMI 输出

渲染结果按 800×525 全时序（有效区 640×480）编码成并行 RGB，连同行场同步与数据有效一起送到板载 SiI9134 转成 TMDS。四条输出信号在最后一级触发器上与像素时钟同拍寄存，像素时钟由 MMCM 直出不过任何门控。关键信号：hdmi_out_clk（K18）、hdmi_out_de（K19）、hdmi_out_hsync（K17）、hdmi_out_vsync（J17）、hdmi_out_rgb[23:0]（H13 G13 … K16）、hdmi_out_rst_n（J16）；配置通道为 ddc_scl（E19）与 ddc_sda（D19）。

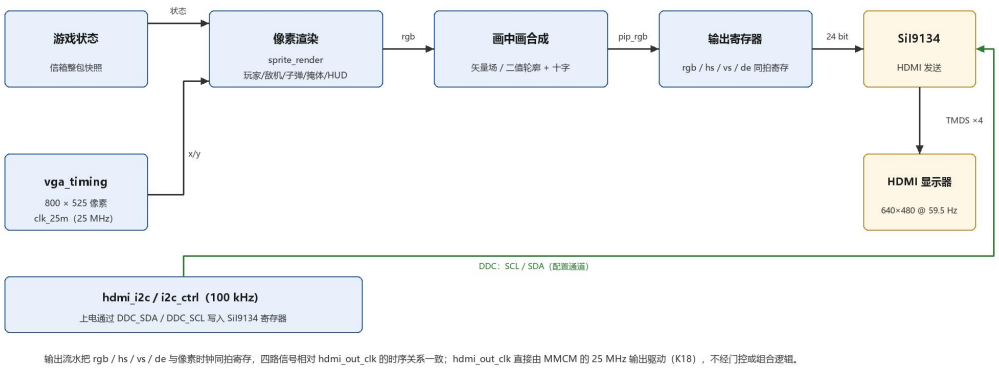


图 2-3 HDMI 输出链路

（4）人机输入与指示

三个按键低有效，直接接普通 IO，抖动由片内消抖逻辑处理：在 sys_clk 下连续计数 250 000 拍（约 5 ms）电平不变才判为有效，再取上升沿，保证一次按下只产生一个动作。关键信号：key0（V17，模式切换）、key2（AA18，开始/暂停）、key3（AB18，重开）；led_left（L21）亮表示光流模式，led_right（K21）亮表示质心模式。

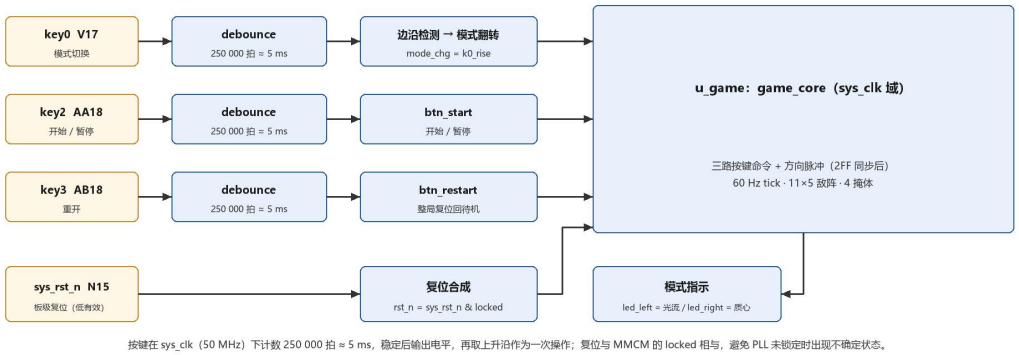


图 2-4　按键输入、消抖与模式指示

（5）电源与配置

整机 5 V USB 供电，板载 DCDC 产生 1.0 V 内核、1.8 V 与 3.3 V IO 电压；本设计 IO 全为 LVCMOS33，无需电平转换。比特流可经 JTAG 下载，也可烧进 SPI Flash 上电自加载。

附表　完整引脚分配（54 个 IOB）

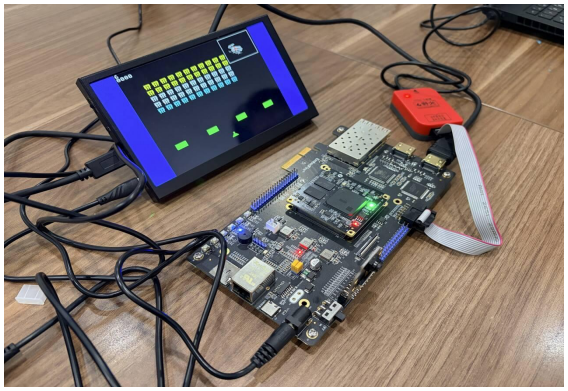
信号名	引脚	位宽	功能说明
时钟与复位			
sys_clk	W19	1	50 MHz 系统时钟
sys_rst_n	N15	1	低有效复位
摄像头（DVP + SCCB）			
cam1_pclk	AA21	1	像素时钟 24 MHz
cam1_href	T21	1	行有效
cam1_vsync	T18	1	场同步，上升沿=新帧
cam1_data[0]	N14	1	数据位 0（LSB）
cam1_data[1]	N13	1	数据位 1
cam1_data[2]	R19	1	数据位 2
cam1_data[3]	P19	1	数据位 3
cam1_data[4]	U22	1	数据位 4
cam1_data[5]	AA20	1	数据位 5

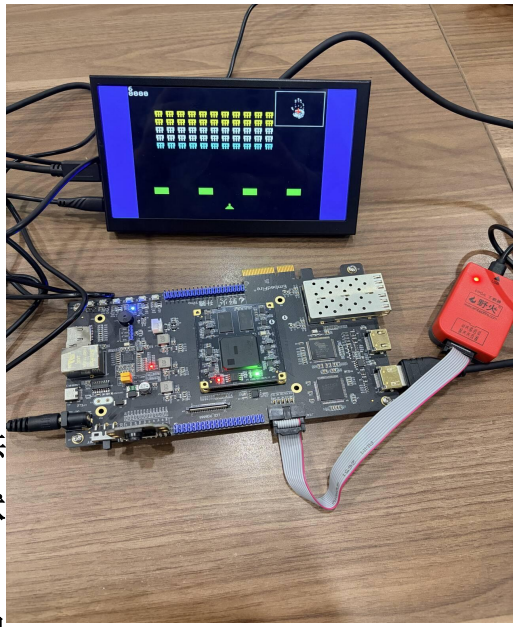
信号名	引脚	位宽	功能说明
cam1_data[6]	R18	1	数据位 6
cam1_data[7]	U21	1	数据位 7（MSB，高字节先出）
sccb1_scl	R14	1	SCCB 时钟
sccb1_sda	P14	1	SCCB 数据（双向开漏）
cam_rst_n	P16	1	固定 1
cam_pwdn	R17	1	固定 0
按键			
key0	V17	1	模式切换
key2	AA18	1	开始/暂停
key3	AB18	1	重开
HDMI 并口输出			
hdmi_out_clk	K18	1	像素时钟 25 MHz
hdmi_out_de	K19	1	数据有效
hdmi_out_hsync	K17	1	行同步
hdmi_out_vsync	J17	1	场同步
hdmi_out_rst_n	J16	1	输出复位
hdmi_out_rgb[23]	H13	1	红 R7
hdmi_out_rgb[22]	G13	1	红 R6
hdmi_out_rgb[21]	G15	1	红 R5
hdmi_out_rgb[20]	G16	1	红 R4
hdmi_out_rgb[19]	G17	1	红 R3
hdmi_out_rgb[18]	G18	1	红 R2
hdmi_out_rgb[17]	J14	1	红 R1
hdmi_out_rgb[16]	H14	1	红 R0
hdmi_out_rgb[15]	J15	1	绿 G7
hdmi_out_rgb[14]	H15	1	绿 G6
hdmi_out_rgb[13]	H17	1	绿 G5
hdmi_out_rgb[12]	H18	1	绿 G4

信号名	引脚	位宽	功能说明
hdmi_out_rgb[11]	J19	1	绿 G3
hdmi_out_rgb[10]	H19	1	绿 G2
hdmi_out_rgb[9]	H20	1	绿 G1
hdmi_out_rgb[8]	G20	1	绿 G0
hdmi_out_rgb[7]	J20	1	蓝 B7
hdmi_out_rgb[6]	J21	1	蓝 B6
hdmi_out_rgb[5]	J22	1	蓝 B5
hdmi_out_rgb[4]	H22	1	蓝 B4
hdmi_out_rgb[3]	K13	1	蓝 B3
hdmi_out_rgb[2]	K14	1	蓝 B2
hdmi_out_rgb[1]	L16	1	蓝 B1
hdmi_out_rgb[0]	K16	1	蓝 B0（LSB）
HDMI 配置（I2C / DDC）			
ddc_scl	E19	1	配置时钟
ddc_sda	D19	1	配置数据（双向）
指示 LED			
led_stop	M21	1	预留（当前为 0）
led_left	L21	1	光流模式亮
led_right	K21	1	质心模式亮

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

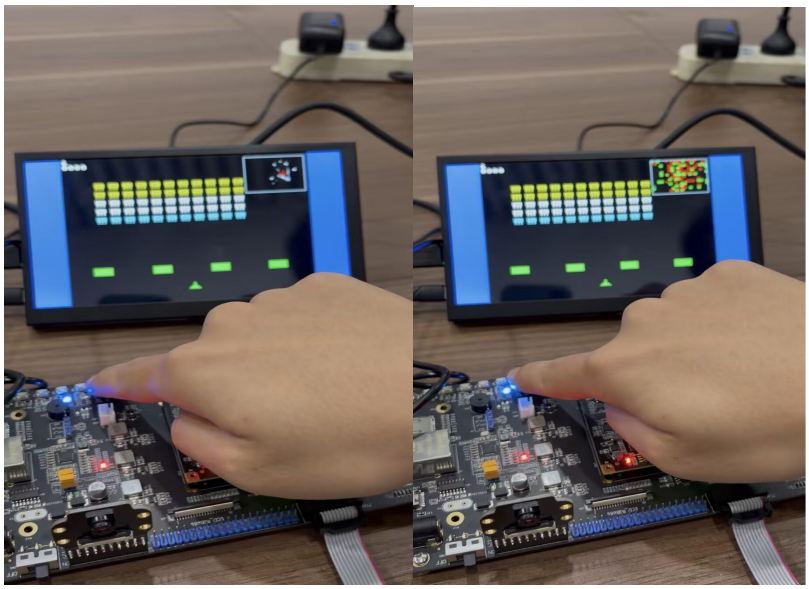




本系统硬件实物主要由 Artix-7 FPGA 核心开发板、DVP 接口摄像头输入模组、HDMI 液晶显示屏以及供电线路组成。两张图分别展示了整套系统在实际运行状态下的斜 45° 视角与正面全局视角。

系统上电后独立运行，FPGA 核心板对摄像头采集的视频流进行实时手势提取，并通过 HDMI 接口向屏幕输出稳定的 60Hz 游戏画面。实测画面中，主视窗清晰呈现《太空侵略者》的外星人阵列、战机与防御掩体，右上角画中画视窗实时为手势二值化与质心计算结果。

3.2 特性成果

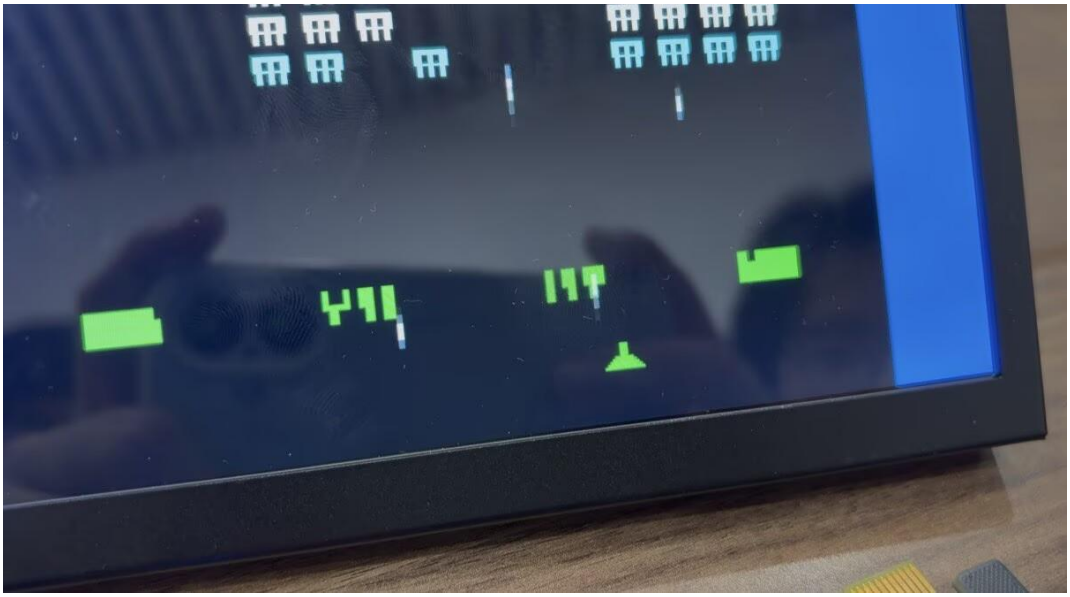


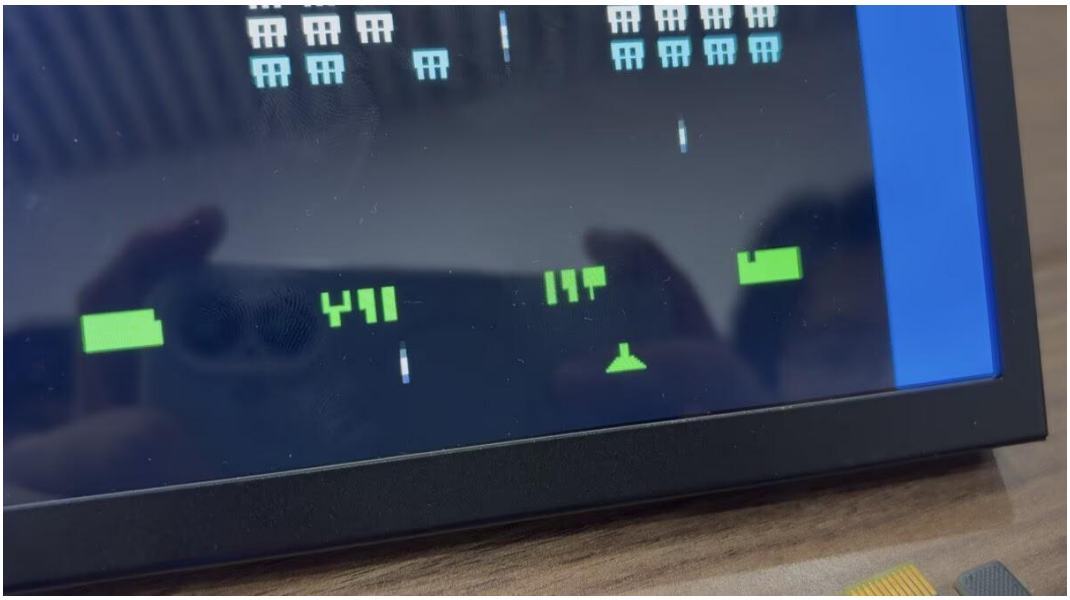
1. **切换识别方法**

   通过按键切换肤色质心识别法和光流法

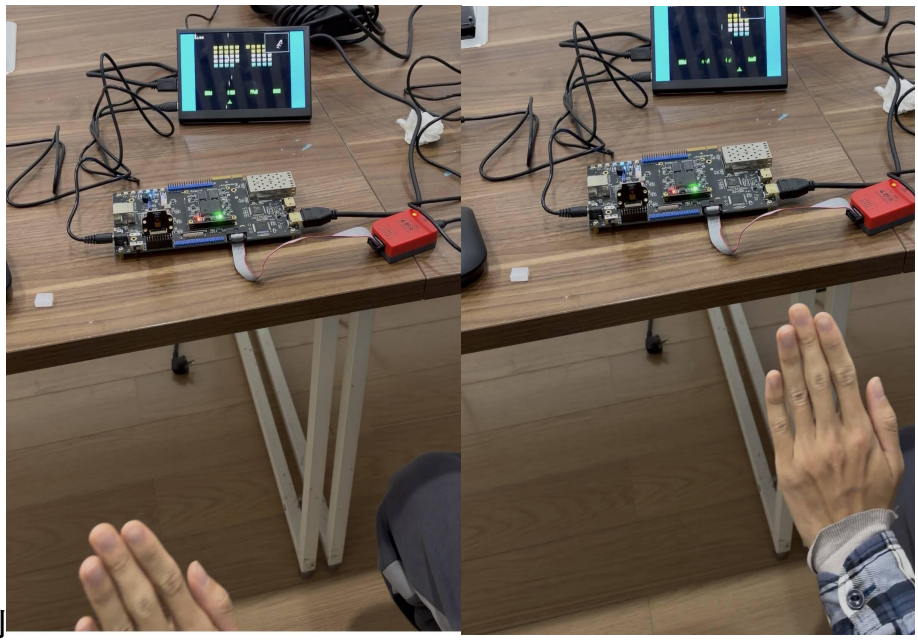
2. **掩体破坏**







掩体以 48×32 像素的位图形式存储，共 1536 bit，每个像素对应一个可破坏单元。碰撞检测采用纯组合逻辑实时比较子弹坐标与掩体位图，命中瞬间即在一拍内完成擦除并回写。被破坏的像素永久清零，后续子弹可从空洞中穿过，实现"一枪打一个洞"的真实物理效果。

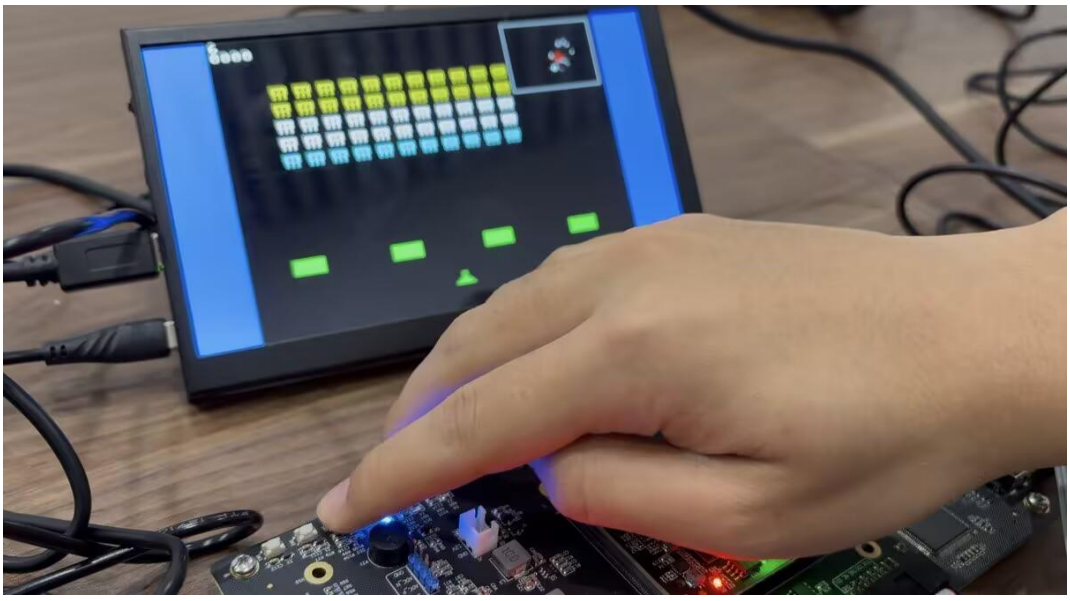


3. **手势控制**

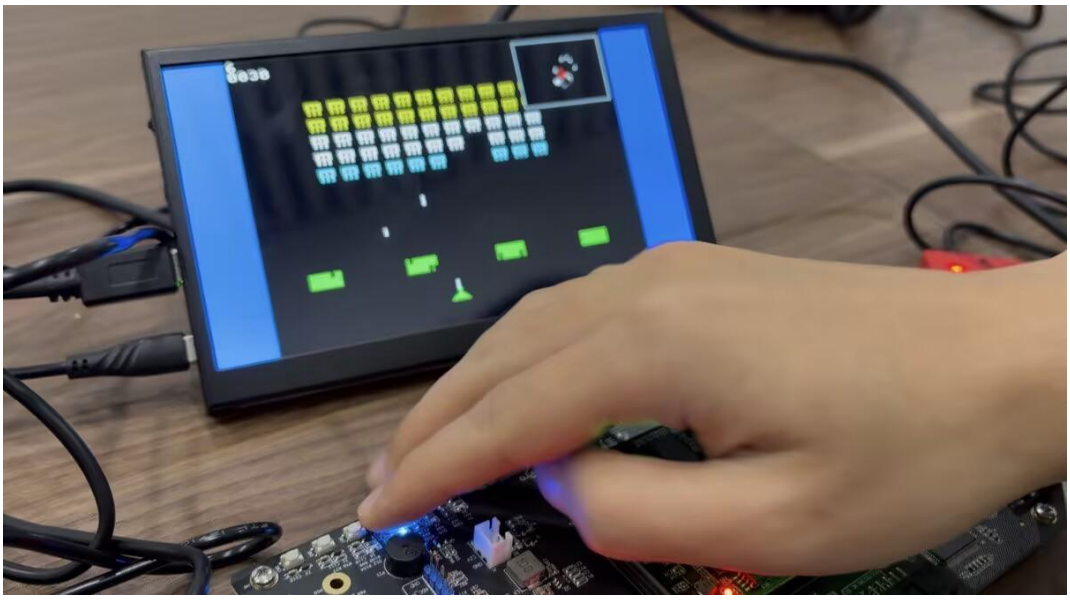
向左挥手战机左移 向右挥手战机右移

玩家站在摄像头前挥手，FPGA 直接处理画面来控制炮台。有两条路线：第一条是肤色识别，计算质心，看这个往哪边移动；第二条是比对前后两帧画面，看手在往哪个方向走。两条路的结果都会经过投票和缓冲处理，去掉抖动，最后输出一个稳定的左或右信号。

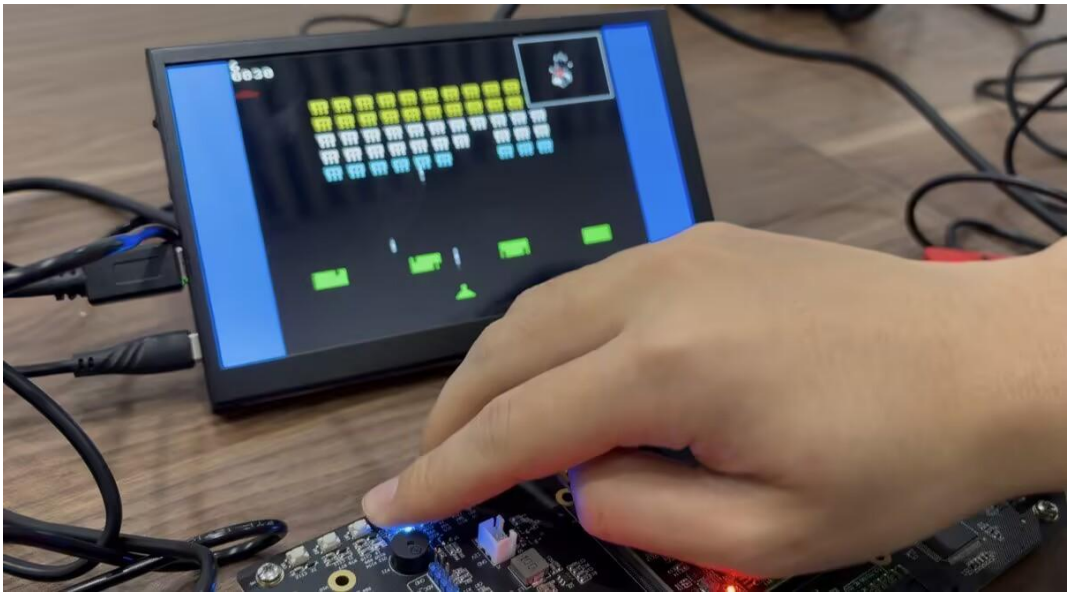
4. **按钮开始 暂停 重开**



重开



暂停

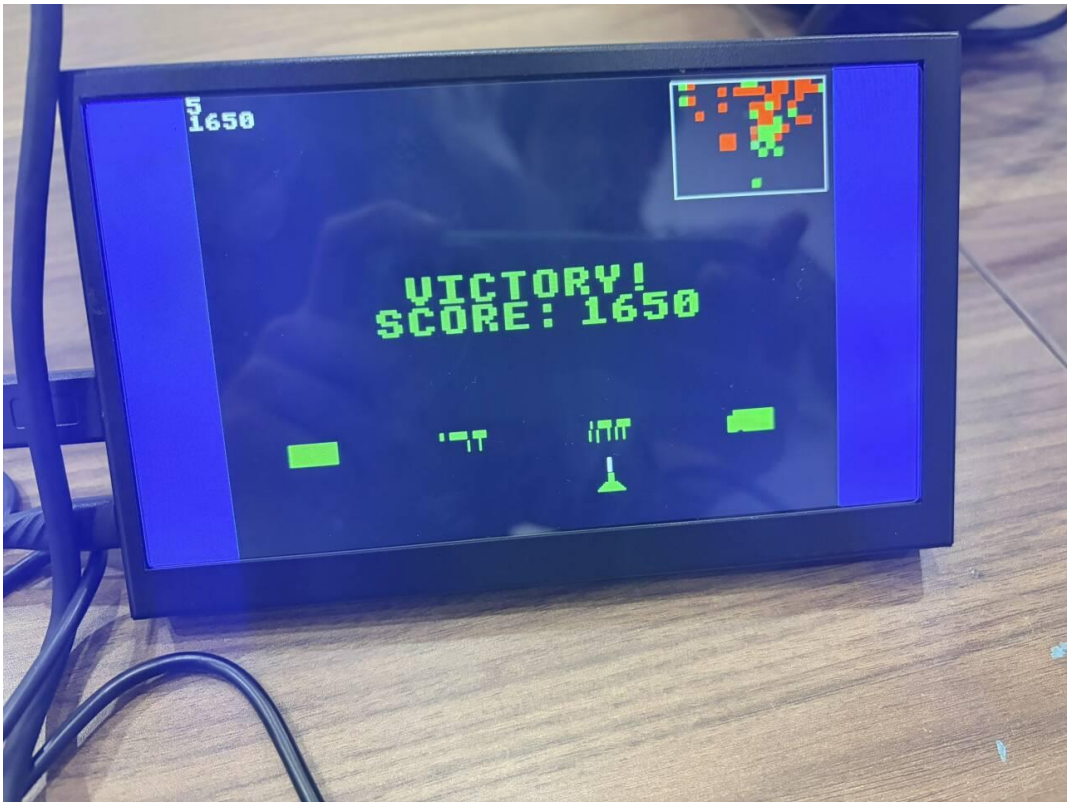


开始

系统通过板载物理按键实现开始、暂停与重开控制：key2 为开始/暂停复用键，首次按下从待机态进入游戏，游戏过程中再次按下触发暂停，画面与逻辑冻结，第三次按下恢复运行；key3 为全局复位键，任意时刻按下立即回退至初始态，全量清空分数、生命值、关卡进度及掩体位图。按键信号经 5 ms 消抖处理后送入游戏主状态机，上升沿触发状态迁移，并在下一个 60 Hz 游戏

tick 生效，避免毛刺与竞争。

5. 胜利和失败





游戏胜负由 game_core 内部状态机实时监测。失败条件为玩家剩余生命降为零，或外星阵列触底触及屏幕底线，状态机转入结束态，胜利标志置零，显示失败画面。胜利条件为当前关卡所有敌机被消灭且已推进至最高关卡，状态机同样转入结束态，胜利标志置一，显示通关画面。两种结局均触发游戏结束逻辑，冻结画面并保留最终分数，等待重开或重新开始新一轮。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

交互层与游戏层解耦：采集、预处理、特征提取、判决与游戏核心之间只通过少量命令信号连接。因此手势可替换为眼动识别——定位瞳孔并估计注视方向，把视线左右移动映射为炮台移动，用眨眼或凝视时长触发开火与暂停。眼动对行动能力要求更低，玩家只需注视屏幕。目标人群为患有老年痴呆症如阿尔茨海默症的老人，以及因先天性疾病无法正常活动的儿童。游戏提供即时反馈与成就感，让他们在放松中维持注意力；眼动操作本身即是眼球协调与视觉追踪训练，长期坚持有望对延缓认知衰退、改善视觉注意起到辅助作用。技术上需增

加近红外补光与眼部高分辨率采样，现有流水线可直接复用，只替换特征提取与判决两级，并记录训练时长与命中率供康复评估参考。

4.2 心得体会

这次做下来最大的感受是，写代码真的只是开始，真正花时间的是后面 endless 的调试。我们遇到的问题大概可以分成几类，一个一个磨过去，项目才算真正跑顺。

第一个是炮台“失控”。 最开始的情况是炮台会自己一直往左跑，按什么都没反应。查了很久才发现问题出在手势模块上：当这一帧摄像头没检测到手的时候，程序会默认保持上一帧的命令。我们的本意是防止手抖导致误操作，但问题是，如果上一帧恰好被识别成了“左移”，那么即使手已经放下了，炮台还是会一直往左跑。后来我们改成了：只要检测不到手，就直接输出“停止”，不再保持任何之前的指令。另外还发现摄像头画面是镜像的，画面里的左边实际上是现实中的右边，这个左右关系必须对调，否则方向完全相反。

第二个问题是手移出画面后炮台还在动。 除了上面提到的“无效帧保持命令”的问题之外，还有一个更隐蔽的 bug：只要画面里出现一点点肤色像素，程序就默认手还在。我们的解决方法是每帧都统计肤色像素的数量，如果少于两千个就直接判定为“没有手”，命令清零。这样一来，手一离开画面，像素数量就会快速下降，炮台也会及时停止。

第三个是识别精度的问题。 早期我们直接用 RGB 的固定阈值来判断肤色，结果大片背景（白墙、木桌、偏黄的柜子）都被误认为是手，二值化之后的画面糊成一片；反过来说，如果手的亮度稍微变化一点，又识别不到了。后来改成了用 YCbCr 色彩空间里的 Cb 和 Cr 分量来判断肤色，因为这个方法受亮度影响小，光照明暗变化对结果的影响也小很多。同时我们还加了一个现场标定的流程：按住按键，把手掌放进屏幕上的框里进行采样。标定的时候还会检查采集到的颜色是否足够“暖”（也就是 Cr 是否明显大于 Cb），如果不够暖，说明框里大概率是白墙或桌面，就会提示用户重新采样。

第四个是掩体的各种 bug，一共踩了四个坑：

打中这个掩体，坏的却是另一个。原因是掩体编号和屏幕坐标的对应关系写错了，后来改成了固定坐标查表，一个编号对应一片固定区域。

明明打中了却没有任何反应。原因是判定命中和实际擦除掩体用的不是同一套坐标。

一颗子弹被算了两次分。原因是同一帧里有多颗子弹同时命中，应该只处理第一颗。

掩体被打穿一个大洞，子弹却还是被挡住。原因是判定时看的是“这一列还有没有像素”，

而不是子弹当前所在的那一格。

这四条逐一改完后，才终于做到“一枪打一个洞”，子弹也能从空洞里正常穿过去了。

回过头来看，这些问题都不是因为“算法不够高级”，而是出在两个地方：一是没有想清楚“数据在什么情况下才算有效”；二是判定和动作使用的不是同一套坐标或同一套条件。后来我们养成一个习惯：每改一处，先在屏幕上把中间结果画出来看（右上角那个画中画就是为了这个用途），确认是判定出了问题还是动作出了问题，然后再动手。虽然慢一点，但这样每一步都走得比较扎实。